

RG660MK 遥操时延优化 · MVP 模拟部署

项目成果汇报

面向 5G CPE 「一拖多遥操」场景 · 出口 QoS 保障能力实测验证 · 汇报日期 2026-09-24

一句话结论：在 6 Mbit/s 人工弱网瓶颈 + 满载拥塞的最坏条件下，被测设备（RG660MK）的出口 QoS 调度可让控制类业务的时延劣化收窄约 **74%~92%**，一拖多能力从 N=2 提升到 **N=4（正式档位）**、N=8（探索档位）；控制链路在真实 5G 出口（ccmni2）上的保护效果已获得**区间分离级证据**。

-92.4%

本地出口排队时延 P95
40.5 ms → 3.1 ms
(拥塞 A/B 对照)

-73.8%

控制路径（真实 5G 出口）
P95
101.0 ms → 26.5 ms
(9/24 实测)

N = 4

一拖多正式能力
(原为 N=2；N=8 探索通过)
抖动 0.64 ms，远小于 5 ms 门限

100%

端到端应用链路成功率
n=100，P50 6.20 s
(飞书→AI→应答，含模型推理)

本汇报包含

章节	内容
一、仿真对象类比	本 PoC 用什么「仿真」了真实的遥操场景——要素对照与口径边界
二、系统架构	数据流、两条出口、QoS 五类调度设计与配置表
三、任务完成情况	七项任务的完成状态 + 四组关键实测结果（全部有原始数据）
四、下一步计划	五项后续事项、前置条件与建议参数

数据来源：RG660MK-RTG-PoC 仓库现场实测原始数据（baseline / scale_n4 / scale_n8_exp / wan_ab / logs 目录），报告与脚本均已入库（GitHub 私有仓库），可完整复现。

一、仿真对象类比 —— 这套测试在「仿真」什么？

真实目标场景：现场设备（机器人/工程机械）通过一台 5G CPE 接入网络，远端操作员需要同时获得：

① 现场视频回传 ② 高频控制反馈 ③ 遥控指令通道。当 5G 上行带宽不足或发生拥塞时，三类业务在 CPE 出口「抢队列」—— 控制类小包若被视频大流淹没，遥操就会卡顿甚至失控。本 PoC 的目标，就是验证 CPE 的出口 QoS 调度能否在弱网下优先保住控制类业务。

1.1 要素对照表（真实场景 ↔ 本 PoC 仿真实现）

真实遥操场景要素	本 PoC 的仿真实现	口径说明
现场视频回传	一路真实摄像头（camview）+ N 组「逻辑机器人组」复用同一路源	压的是出口带宽与排队，不是多路编码能力；现场多路真实源需另测
控制反馈流（操作端 ↔ 现场，20 ms 级小包）	feedback_sender 定时流，每路约 134 kbit/s，20 ms 帧间隔	判据：丢包 < 0.1%、抖动 P95 ≤ 5 ms（帧间隔 25%，抖动缓冲可吸收）
遥控指令通道（经云平台/飞书）	真实飞书链路：操作员 ↔ 飞书云 ↔ 设备侧 AI 助手（Hermes）	唯一走公网的业务流；应用层时延含模型推理，单独口径统计
5G 无线弱网 / 拥塞	设备出口用 tc 构造 6 Mbit/s 人工瓶颈 + 持续满载背景流	弱网不可复现，故人工构造「最坏条件」；实测 5G 上行能力 28~47 Mbit/s，6 Mbit 属人为档位
现场 5G CPE	被测设备 RG660MK（不刷机、不重启、不破坏现有业务）	QoS 只做出口侧、运行时生效、一键回滚

1.2 为什么这样设计是可信的

- 同负载 A/B 对照：同一瓶颈、同一负载，只切换「无 QoS / 有 QoS」，结论只归因于 QoS；
- 区间分离判据：每组条件重复 ≥ 3 轮，两组结果的 [最小, 最大] 区间完全不重叠才算「可归因」（保守判据，不依赖统计检验）；
- 三量具互证：应用层探针（TCP 握手 RTT）、真实连接心跳、业务流自身（视频吞吐 / 反馈抖动）交叉核验；
- 保留原始数据：每轮 pcap、探针 JSON、tc 统计快照全部留存，结论可逐条回溯。

如实声明的边界：① CONTROL 应用层时延含 LLM 推理与公网抖动，不可归因于设备；设备的收益只在「出口排队」层面陈述。② 本次 CONTROL 端到端采集（n=100）为无拥塞基线；拥塞场景应用层数据如需补齐，可在下一个维护窗口并行采集。③ 一拖多测试复用一路真实视频源。

二、系统架构



2.1 QoS 五类调度设计 (6 Mbit/s 共同瓶颈)

类	业务	优先级	保底 rate	上限 ceil	说明
1:10	CONTROL	0 (最高)	512 kbit/s	6 Mbit/s	控制指令, 唯一 P0 (按目的 IP 精确匹配, 不泛化)
1:15	MGMT	0	512 kbit/s	6 Mbit/s	SSH / ICMP 维护通道
1:20	FEEDBACK	1	256→800 kbit/s*	1.0→1.1 Mbit/s*	控制反馈, 抖动敏感 (N=4 档位已上调)
1:30	VIDEO	2	4.0→3.5 Mbit/s*	5.5 Mbit/s	视频回传 (N=4 档位让出部分保底给反馈)
1:40	BEST_EFFORT	3	256 kbit/s	6 Mbit/s	其余流量 (含 LLM 调用, 不占 P0)

* 为 N=4 正式档位参数 (另附 N=8 探索档位); 保底之和 5580 kbit/s < 6000 kbit/s, 预算成立。叶子队列统一 fq_codel。

2.2 两条出口、两轮验证 (本轮新增 ccmni2 验证)

出口	承载	验证状态
br-lan (本地)	VIDEO / FEEDBACK 两流竞争 (PC 侧回环)	✓ 已完成: A/B 三流对照, 三项指标区间分离
ccmni2 (5G 上行)	CONTROL (真实飞书五元组)	✓ 已完成 (2026-09-24): A/B 对照, P95 区间分离

安全约束 (全程遵守): 不刷机 · 不重启设备 · 不破坏现有摄像头/语音服务 · 不永久修改网络拓扑 · 不在报告/仓库中出现任何凭据 · 所有测试配置一键回滚并现场复核。每个维护窗口结束均验证: qdisc 复原、无残留进程、生产服务正常。

三、任务完成情况

3.1 总览

任务	状态	关键结果
① 环境勘察与测试框架搭建	✅ 已完成	设备只读勘察台账；全套脚本（下发/采集/汇总/报告/回滚）；dead-man 看门狗（超时 90s 自动拆除 QoS）
② br-lan 三流 QoS A/B 验证	✅ 已完成	拥塞下本地排队 P95 40.5 → 3.1 ms (-92.4%) ；视频吞吐 1.28 → 4.57 Mbit (+256%) ；反馈抖动 P95 -86.3%；三项区间分离
③ 一拖多能力定档	✅ 已完成	正式能力 N=4 （原 N=2 偏低，经参数反算调档后解除）：反馈抖动 P95 0.64 ms（门限 5 ms）、零丢包；N=8 探索档位通过
④ CONTROL 真实路径（ccmni2）QoS 验证	✅ 已完成 (9/24 新增)	5G 出口 6 Mbit 瓶颈 + 满载下：P95 101.0 → 26.5 ms (-73.8%) 、P50 -72.6%、P99 -74.9%；逐轮区间不重叠；分类命中门禁 PASS
⑤ CONTROL-APP 端到端链路打通与采集	✅ 已完成 (9/24 新增)	操作员身份 ⇄ 飞书群 ⇄ 设备 AI 助手的完整链路打通；无拥塞基线 n=100、成功率 100% ，P50 6.20 s（含 LLM 推理）
⑥ 脚手架缺陷修复与可复现性	✅ 已完成	累计修复 8 项 脚手架缺陷（其中 4 项属「静默失效」级，即表面成功实际未生效）；全部经复测验证；脚本/数据/报告全部入库
⑦ 主报告 V1.2 合并重出	🟡 待拍板	N4/N8、ccmni2、CONTROL-APP 数据已齐备，确认后即可合并出正式版
⑧ QCS8550 对照实测	🕒 等硬件	硬件到货后以同一套脚本复跑，输出两平台对照

三、关键实测结果（全部来自现场原始数据）

3.2 本地出口（br-lan）：拥塞下「无 QoS vs 有 QoS」

指标	无 QoS	有 QoS	改善	区间分离
本地排队时延 P95（探针）	40.47 ms	3.06 ms	-92.4%	✓ 不重叠
反馈抖动 P95	3.20 ms	0.44 ms	-86.3%	✓ 不重叠
视频吞吐（6 Mbit 共享）	1.28 Mbit/s	4.57 Mbit/s	+256%	✓ 不重叠

读法：无 QoS 时视频把队列占满、控制/反馈一起排队；开启 QoS 后 反馈被优先调度，视频也可用满「保底+可借额度」。

3.3 真实 5G 出口（ccmni2）：CONTROL 路径保护（2026-09-24 实测）

指标（TCP 握手 RTT，n=1320/组）	无 QoS	有 QoS	改善
P50	62.1 ms	17.0 ms	-72.6%
P95	101.0 ms	26.5 ms	-73.8%
P99	122.9 ms	30.8 ms	-74.9%
最大	136.5 ms	38.2 ms	-72.0%

另有硬门禁核验：控制类（1:10）命中计数逐轮精确增长，证明对照的是「被分类保护」与「未分类共享队列」，不是误分类；无 QoS 时 P95 逐轮 [119.7, 81.9, 83.7] ms 与有 QoS 时 [27.0, 26.3, 26.5] ms 完全不重叠。测试后设备已回滚复原、无残留进程、生产服务未中断。

3.4 一拖多能力与端到端应用链路

项目	结果	说明
一拖多正式档位	N=4 PASS	反馈抖动 P95 0.643 ms（门限 5 ms）、零丢包、CPU 20.6%；参数：反馈 800/1100 kbit、视频保底 3500 kbit
一拖多探索档位	N=8 PASS	抖动 P95 0.769 ms、零丢包；视频保底压缩为 2500 kbit（探索性分配，正式化需产品决策）
CONTROL-APP 端到端（无拥塞基线）	100% 成功 (n=100)	P50 6.20 s / P95 7.78 s / P99 8.29 s；含 LLM 推理与公网，不可归因于设备，仅作链路能力基线
系统稳定性	全程稳定	CPU 峰值 27%，远低于 85% 门限；设备未重启；摄像头/语音/SSH 生产服务全程正常

给项目经理的口径备忘：本项目的时延数字分三种口径——① 设备出口排队（可归因于 CPE 的 QoS 能力）；② 真实控制链路 RTT（设备 + 公网组合，看趋势与区间分离）；③ 应用端到端（叠加 AI 模型推理，反映用户可感知体验，不可归因于设备）。做对外承诺时请按口径区分引用。

四、下一步计划安排

#	事项	说明与前置条件	节奏
1	主报告 V1.2 合并重出 (N4/N8 + ccmni2 + CONTROL-APP)	所有数据与验证文档已齐备；合并后重出正式 PDF（对外交付版本）	确认后 半天内
2	CONTROL-APP 拥塞场景补采 (应用层，可选)	补齐「拥塞下 QoS 对端到端应用体验的影响」最后一块数据；需 1 个约 15 分钟维护窗口，可与 QoS 压测并行执行	待排期
3	现场试点参数下发	按 N=4 正式档位（反馈 800/1100、视频保底 3500 kbit）落地；参数表与脚本已就绪	现场部署时
4	QCS8550 对照复跑	硬件到货后，用同一套脚本（run_ab_test.py / run_wan_ab_test.py）复跑同场景，输出双平台对照与选型建议	等硬件
5	N=8 正式化决策（可选）	探索档位已通过，但需产品决策「视频保底可压缩到多少」，再决定是否作为正式配置发布	决策项

建议参数速查（现场部署用）

目标规模	反馈 rate / ceil	视频保底	保底合计	结论
N=4（推荐）	800 / 1100 kbit/s	3500 kbit/s	5580 k ≤ 6000 k ✓	已实测 PASS
N=8（探索）	1600 / 2200 kbit/s	2500 kbit/s	5380 k ≤ 6000 k ✓	实测 PASS，待产品决策
N=16	≥3200 / ≥4300 kbit/s	—	> 6000 k ✗	6 Mbit 档不可行（受预算约束）

风险与依赖提示

- **唯一硬依赖**：QCS8550 硬件到货（对照实测）；其余事项均无外部阻塞；
- **维护窗口**：涉及真机下发的测试均需低峰窗口（单次 ≤15 分钟），已有看门狗 + 一键回滚双重保护，历次测试零事故；
- **决策项**：N=8 正式化与「视频保底压缩」需产品侧拍板；主报告对外版本需确认口径后发布。